

地球物理方法在金属矿深部找矿中的具体应用

孟涛涛

摘要：矿产资源储备数量不足，难以支撑采矿行业发展和市场需求。这就需要探查出更多矿产资源，才能满足市场经济发展和采矿企业的需求。使用传统的找矿方法难以发现深部矿产资源，这就需要借助地球物理方法提升深部找矿效率和质量，从而为采矿行业提供更多可以开发的资源。因此，为满足采矿行业稳定发展的需要，应当重视地球物理方法的应用价值，将其使用到深部找矿中，从而提升找矿效率和质量。本文通过对地球物理方法概述，分析了金属矿深部找矿现状，明确了地球物理方法在金属深部找矿中的应用过程。

关键词：地球物理方法；金属矿；深部找矿；应用

现阶段我国国民经济增长速度很快，对生活品质有了更高追求，促使对各类矿产资源需求量越来越大，尤其是金属矿产需求量逐年上涨，造成市场供需矛盾更加突出。而且，现阶段探明储量的矿产资源大部分都是浅层地质环境中存在的，开采难度不高，开采效率很高，加速矿产资源枯竭速度，导致无法为市场经济提供源源不断的矿产资源供给。并且，浅层地质环境存在的矿产资源基本上已经全面探明，大部分都投入了开采中，无法满足采矿行业发展的需求。基于这种情况下，大部分矿产资源都存在于深部地质环境中，这类储存环境的矿产资源并未得到探明，也成为当前地质找矿工作的重点内容和方向。然而，深部地质找矿和浅层地质找矿是有着很大差异，二者的矿产资源储存环境不同，找矿过程受到的影响因素不同，很多传统地质找矿方法和设备都没有办法在这种区域进行使用，更加需要使用一种新方法参与到深部地质找矿，才能提升找矿效率和质量。而地球物理方法是当前形成的新方法，非常适合深部找矿工作的需求，从而确保找矿工作顺利完成，逐步为采矿行业提供源源不断的资源供给。

1 地球物理方法概述

地球物理方法是在物理方法基础上，对地质问题研究

和解决的重要技术方法，使用科学合理的仪器设备，对找矿区域的物理信息进行全面收集，发挥技术方法的作用，对其中存在的矿产资源信息进行提取，并且对地质构造、矿床等情况，分析放射性、密度、电性等特点，综合各个方面的研究资料，对深部地质结构进行全面研究和分析，从而获取矿床资源分布范围。当前，在科学技术持续发展中，地球物理方法也得到很大进步，成为现阶段获取地球内部信息的重要技术之一，既可以提供深度勘测，数据精确性高，并且勘测方法呈现多样性，探测深度可以超过2000m，也可以对隐伏矿床位置进行明确，依托地质结构特点进行精确性的定位。基于这种情况下，地球物理方法成为当前深部找矿工作的重要方法。

2 金属矿深部找矿现状分析

金属矿产资源相对于非金属矿产有着更高的经济价值，并且对国民经济发展产生重大影响。现阶段社会经济发展速度非常快，人民群众生活水平得到提升，社会各个方面建设速度加快，对金属矿产资源需求量持续上涨，推动金属矿产开采速度提升，导致浅层金属矿产资源开始进入枯竭阶段，深部金属矿产找矿工作成为主要发展趋势。但是，深部金属找矿工作在开展中，难度是非常大的，并且会受到诸多因素的影响，导致无法保障找矿效率和质量。并且，金属矿产资源形成时间非常长，是需要特别复杂环境才能产生，在深部地质环境中埋藏，分布空间呈现分散性，增大深部金属矿产资源找矿工作的难度。尤其是金属矿产资源找矿中，很容易受到地质环境的干扰，产生严重的地质灾害问题，既会影响到深部找矿的效率和质量，也会给找矿人员带来生命威胁。基于深部金属找矿工作难度大、繁琐程度高的问题，就需要从地质学中找出适合深部找矿工作的勘测方法，从而提升找矿效率和质量，不断为市场经济提供源源不断的金属矿产资源供给。

3 地球物理方法在金属深部找矿中的应用分析

3.1 激发极化法

在金属深部找矿工作中,激发极化法是应用非常普遍的一种技术手段,并且在科学技术持续发展中,该方法也得到完善,其应用范围得到拓展。这种方法在使用中,激电效应是最为核心的,通过分析其中产生的激电效应可以对找矿区域的地质环境全面掌握。在掌握地质环境掌握后,应当从中间梯度位置选择适合的位置作为安装点,将电导线和供电电极进行敷设,可以借助激发极化法落实扫描工作,可以对找矿区域进行大范围测量,从而对其中存在的各类地质情况进行解译,也可以获取到电阻极化非常真实可靠的数据资料,有利于提升金属深部找矿的工作效率和质量。

3.2 重力勘探法

当前,在对矿产资源重力异常现象进行研究分析中,重力勘探法产生了非常显著的作用。通过对这种方式的使用,可以对矿床构造特点进行明确,逐步提升金属深部找矿效率,更能对隐伏矿床位置进行明确,使用该方法在深部地质找矿中,可以对地下超过2km的地质环境进行勘测,获取深部金属矿产资源的具体数据,保障找矿工作顺利完成。在金属矿密度分析中,重力勘探法也可以体现出巨大的优势作用,但是这种方法在使用中也存在一些局限,会在成像上产生非常显著的差异。针对这种问题的出现,需要将重力勘探法和其他方法一同使用,可以提升找矿效率和质量。

3.3 地震勘探法

地震勘探法发展时间相对晚,在金属深部找矿中使用并不多,而且技术理论也不够完善,但是发展空间非常大。然而,在金属矿深部找矿工作中,应当科学合理使用地震勘探法,能够对金属矿进行有效探测,从而保障金属找矿工作的顺利开展。这种方法在实际使用上的优势,是其他方法无法达到的。在大型金属找矿中,使用地震勘探法可以使用地震波开展找矿工作,可以达到2000m深度,并且能够对找矿区域深部地质情况全面获取,从而掌握金属矿具体位置,科学合理制定开采方案,避免对地质结构产生破坏。在这种方法使用中,对深部找矿工作有着很大作用,并且在当前科学技术持续发展中,地震勘探法得到很大提升,从而实现金属深部找矿工作的目的。

当前,层析成像技术在地质勘测中得到广泛使用,尤其是电磁波层析成像技术,应用时间非常早,而且发展速度也非常快,但是如果和地震勘探法进行比较,后者有着更大的优势特点。第一,从岩性层面分析,地震波

在岩石中的传播速度非常快,也非常稳定,这就可以使用地球内部成像,借助地震层析成像技术实现。岩石介电系数和电阻率等电学性质是存在很大变化的,和流体岩石产生的缝隙存在密切关系,导致无法使用地质构造情况进行成像。在研究空隙流体饱和度和找矿过程时,结合地震勘测方法进行分析能够取得显著的成果。第二,从勘测深度层面而言,基于电磁波在传播中会存在衰减,比地震波更快,探测目标可以达到几百米,而地震波仅能达到几十米,如果频率仅仅在十几赫兹,地震波不需要对传播环境进行考虑,很容易被接收到,但是电磁波会受到地质环境的影响,甚至无法对几百米的岩石进行击穿。第三,在传播速度中,地震波传播速度每秒达到几千米,很容易对其进行观测和分析,并且也可以对地震记录进行明确区分,所包含的信息内容丰富。如果使用电磁波进行勘测,往往传播速度快,难以进行获取,无法对地质环境信息进行掌握。因此,地震勘测法虽然没有很多的应用案例进行分析,但是其优势是当前其他方式无法达到的,很少会受到地质环境的影响,可以保障勘测结果的准确性。此外,也需要结合深部地质找矿区域的具体情况对地震勘测法进行使用,才能保障勘测结果对深部找矿工作产生帮助。

4 地球物理方法在金属深部找矿中的具体应用

4.1 矿区概述

本文研究区的铜矿存于多种矿石中,并且在向斜构造岩体边缘区域中产出。发育同一超单元的基性超基性杂盐带,属于不同期次岩浆活动侵入作用影响下形成的复式侵入杂岩,可以有效划分为三个不同的侵入期次,辉长岩、苏长岩、橄榄辉长岩以及橄榄苏长岩是第一侵入次主要岩石类型。单辉橄辉岩和橄榄岩是第二侵入次出露的主要岩性特征,单辉橄辉岩是第三侵入次主要的岩性出露。深大断裂控制着杂岩体,在产出空间上类似于岩相分异程度,杂岩体形成过程当中和成矿有着非常紧密的关联性,尤其西侧部位上分布的杂岩体,在特征上主要表现为似层状的特点,而且具有孔雀石化以及褐铁矿化,这为铜镍矿在该带上的寻找提供了有利方向。该区域中,当前找矿深度达到600m,在更深位置中发现了铜硫化物存在,矿产赋存位置也呈现地热深度空间的典型特征。

4.2 应用效果

在研究中发现,基性超基性火山岩杂岩体和矿区铜矿化分析特点都呈现出非常密切的关系。在矿区中,各类矿产资源需求量增长速度快,加强深部地质找矿,对矿区资

源储量扩大有着非常重大的意义,对矿区深部地质环境进行分析,能够掌握深部地质构造的情况,从而为找矿工作奠定良好的基础。对于浅层地质环境的找矿工作中,往往是可以使用多种方式进行找矿的,但是深部地质找矿工作是无法使用浅层地质环境使用的勘探技术的。基于这种情况下,应当充分发挥地球物理方法的作用,从而可以提升深部地质找矿的效率和质量。针对该矿区地质环境特点而言,使用反射地质剖面开展研究,按照20m间距设置,使用50Hz频率设定地震源,开展30次覆盖工作。使用高频地震频率开展扫面工作,还是按照20m间距开展设计,使用80Hz设置可以控制的震源,开展60次覆盖工作。通过重力测量剖面的情况,对后期获取到的各项数据资料进行校正,并且使用叠加处理。基于这种情况下,重力数据资料都可以得到有效改正,从而获取到地震剖面图。结合钻孔和地震发射界面上,对岩土深度进行全面分析,从而得到各个界面的控制条件,从而构建科学合理的模型。因此,在矿区深度找矿中,应当结合具体情况使用地震勘探法,才能取得良好的效果。此外,也要关注到勘探数据中存在的差异性,需要多次进行勘测,对数据资料准确性进行提升,才能保障勘测结果的可靠性,最终可以找出深部地质环境存在的金属矿产资源。按照最后得到的剖面可以发现,该区域深部地质构造出现了不对称的特点,并且需要北部区域中也呈现出一定的异常情况,整体呈现平缓的走势,起伏上并未产生任何明显的变化,总体上向南进行倾斜,从而可以判断出是超基性杂岩体和片麻岩构成的底板。这说明深部地质构造有着一定的变化趋势,沉积岩在超基性的周围是存在矿产资源的,也受到断层存在的重大影响,需要向底板位置进行延伸,从而可以找出具体的矿产资源位置。

在对反演结果进行融合,能够掌握地质构造的具体情况,也可以对矿区地表下不同层面的情况进行全面分析,并且对底板位置深度进行明确,对矿区深度构造具体情况查明,掌握这些构造位置的深部情况,从而找出矿产资源存在的最佳位置。基于这种基础上,应当选择合适的钻孔,使用瞬变电磁法对此区域的地质环境勘查研究,并且科学合理使用钻孔得到的资料,从而提升判断结果的精确性。通过对数据资料进行全面分析,能够发展

深度1200m左右存在异常现象,应当将其进行圈出,从而证明其中是否存在异常地带,科学合理设置5个钻孔点进行验证,矿区存在的高品质矿体在500m范围内找到,从而提升深部地质找矿工作效率和质量。在这种联合反演过程中,需要将地下构造信息进行全面提供,对矿区地表情况下的厚度和底板位置进行划分,并且对底板界面进行明确。针对矿区位置中,深部地质矿产资源深度和分布区域基本上查明,也可以将隐藏的矿体进行发现。基于这种基础上,在钻孔实施过程中,对矿体埋藏深度和埋藏位置进行定位,在深部地质找矿中,充分发挥技术融合的作用,不断增强深部地质找矿的工作效率和质量。然而,在深部地质矿产找矿工作中,会受到地质构造和形成因素的影响,并且找矿要求也在不断提升,这就需要在深部找矿工作中使用更加先进的科学技术,从而提升找矿效率和质量。另外,也要认识到深部找矿工作中的信息软件,对于不同地质环境进行全面勘查,也可以使用地质、化学、物理等手段,从而开展综合性研究分析,逐步得到非常理想的结果,才能保障找矿工作的顺利开展。

5 结语

在市场经济发展中,各项资源消耗数量非常大,特别是矿产资源需求量越来越多,导致矿产资源市场供给和需求是不均衡的,无法满足市场的需求,甚至只能依靠进口进行补充。加上浅层地质矿产资源开发数量大,基本上大部分矿产资源都接近枯竭,只能对深部区域地质矿产资源进行查找,才能补充到当前矿产资源供给中。但是,以往使用的找矿方法只能使用于浅层地质环境,无法在深部地质环境进行使用,这就需要使用到科学合理的找矿方法。地球物理勘探技术的使用有效解决了金属矿勘查过程深部找矿的难题,未来可能还要面对新的困难点,技术需要创新发展,通过现有条件向定量化、轻便化、系统化、精准化、智能化的方向迈进,把地球物理,地球化学以及综合地质方面的研究根据实际情况结合运用,相信在不久的将来,我们能更精准快速预测隐伏大型矿床,高效推动找矿勘查工作的发展。通

(作者单位:江西省地质局第五地质大队)